



9月8日，Arm在上海举行的Arm Everywhere China年度大会上推出第二代移动终端计算子系统CSS for Mobile 2。

这套新平台里，最值得关注的变化发生在GPU。

Arm首次在Mali GPU中集成专用神经网络加速器。新发布的Mali G2-Ultra NX可以让部分神经图形工作负载直接在GPU内部完成。

这并不是Arm一家在做。9月2日，高通公布了Adreno Neural Fusion技术，在下一代Adreno GPU中加入专门用于AI计算的Matrix Cores。

高通、Arm先后把专用神经计算能力塞进GPU，这背后是移动GPU的竞争逻辑正在发生变化。过去，AI计算更多由SoC里的独立NPU承担，GPU主要负责图形渲染。但随着光线追踪、AI超分、帧生成等技术开始进入移动游戏，AI正在直接进入图形处理本身。

Mali G2-Ultra NX就是Arm对这一变化的回应。

这款GPU支持三类神经图形技术：NSS主要用于神经超级采样，NFRU用于通过AI生成中间帧提升帧率，NSSD则将超级采样和降噪结合，面向光线追踪等更复杂的场景。

据Arm介绍，在神经图形工作负载下，Mali G2-Ultra NX最高可以实现4倍的每瓦性能提升。

传统图形性能也同步提高。Arm给出的数据显示，新一代GPU在非AI游戏内容中的性能最高提升14%；结合NFRU等神经图形技术，可以支持最高120FPS的持续移动游戏体验。

这背后其实是一笔新的算力账。手机的功耗和散热空间有限，GPU很难无限增加传统计算规模。相比把每一帧画面都完整渲染出来，通过神经网络重建部分画面、生成中间帧，可以用更少的传统计算换取更高的画质和帧率。

但这最终还是要看游戏引擎等厂商是否“买单”，Arm已经开始补这一层生态。

由Arm与Sumo Digital联合开发的《光影新生》，率先展示了Mali G2-Ultra NX在神经图形上的实际效果。





腾讯游戏公共技术线正在把Arm神经网络技术接入由AI驱动的游戏引擎Magic Dawn，Unity中国也将相关能力原生集成进团结引擎。

具体的游戏方面，网易《燕云十六声》正在把Arm神经网络技术接入弥赛亚引擎，并计划今年向玩家推出支持NSS的版本。《燕云十六声》引擎团队负责人周克利表示，该游戏将成为首批搭载Arm神经网络技术的游戏之一。

腾讯则与Arm在《暗区突围：无限》中进行NSSD技术演示，通过神经超级采样和降噪改善复杂图形场景；叠纸《无限暖暖》也正在推进NSS技术集成。

Arm能否推动Mali G2-Ultra NX进入更多中国厂商中，市场正在持续关注。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

49 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

